2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

# Documentoscopia em Transição: do Papel ao Digital no TJ/SP (2019–2026)

L. A. F. Cazumbá[a,*], M. A. L. Silva[b], P. L. S. Neves[c]

[a]*Ministério Público do Estado de São Paulo (SP), Brasil*
[b]*Perita Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (SP), Brasil*
[c]*Pontifícia Universidade Católica de Campinas/SP, Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: lucilenecazuymba@mpsp.mp.br Tel.:(51)19-99105-5333*

*Palavras-chave: documentoscopia, grafoscopia, documento digital, nomeações, transição.*

## 1. INTRODUÇÃO

A documentoscopia e a grafoscopia consolidaram-se historicamente como áreas voltadas à verificação da autenticidade, da autoria e da integridade de documentos e lançamentos gráficos. Tradicionalmente, a documentoscopia abrange diferentes categorias de exame, definidos conforme a natureza da evidência e o problema pericial, incluindo: análise de escrita manuscrita, detecção de alterações documentais, identificação de processos de impressão e equipamentos, exame de tintas e suportes, além de impressões e marcas, correspondência física de substratos e técnicas de preservação e recuperação documental [1–4].

Com o advento do processo eletrônico, das assinaturas digitais e das capturas biométricas em dispositivos sensíveis ao toque, a documentoscopia passou a atuar em estreita integração com a computação forense. Nesse contexto, os elementos clássicos de análise foram adaptados no meio digital, manifestando-se por meio de inconsistências de metadados e de versões de arquivos, identificação de softwares e dispositivos geradores de documentos, análise de camadas e processos de renderização, investigação de vestígios estruturais internos (como tabelas de referência cruzada – em arquivos PDF) e análise da estrutura e codificação dos arquivos [5–7].

A crescente digitalização dos processos judiciais e administrativos intensificou a migração das fraudes documentais do suporte físico para o digital. Nesse cenário, a análise pericial passou a incorporar novos elementos probatórios, como análise de metadados criptográficos, trilhas de auditoria, endereços IP e registros temporais, exigindo domínio de conceitos relacionados à cadeia de custódia digital e à integridade da evidência eletrônica [8–9].

Além disso, o elevado volume de processos eletrônicos [10] no sistema judiciário brasileiro impacta diretamente o perfil das demandas periciais. Nesse cenário, torna-se essencial compreender como a atuação em documentoscopia e grafoscopia tem evoluído diante dessa transformação tecnológica, especialmente no âmbito das perícias realizadas em nível local.

## 2. OBJETIVO

Mapear a evolução dos tipos de perícias em documentoscopia e grafoscopia, evidenciando a transição das análises em documentos físicos para arquivos digitais, e analisar como os dados relativos à cidade de Campinas/SP refletem essa mudança no perfil das demandas periciais.

## 3. METODOLOGIA

Realizou-se um estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo, a partir do levantamento de nomeações em processos periciais recebidos no período de 2019 a 2026, referentes à atuação de uma perita judicial na cidade de Campinas/SP.

Os casos foram catalogados e organizados em duas macroáreas:

- **Documentoscopia/Grafoscopia Tradicional**: envolvendo documentos em suporte físico (originais ou cópias);
- **Documentoscopia/Grafoscopia Digital**: envolvendo arquivos digitais (PDF), assinaturas eletrônicas e capturas biométricas.

Foram analisadas as seguintes variáveis: tipo de perícia solicitada; suporte documental; natureza da fraude; ferramentas e metodologias periciais empregadas. Os dados foram sistematizados e analisados de forma comparativa, permitindo a identificação de tendências ao longo do período estudado.

## 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período analisado (2019–2026), foram registradas 451 nomeações periciais, evidenciando a relevância e a constância da demanda na área.

### *4.1 Evolução temporal das nomeações*

Observa-se variação no número de nomeações ao longo do período analisado. Nos anos de 2019 e 2020, registram-se 40 e 30 nomeações, respectivamente, valores relativamente mais baixos, possivelmente relacionados à fase inicial de cadastramento da profissional. Em 2021 e 2022, verifica-se aumento expressivo da demanda, com 79 nomeações em cada ano. Em 2023, há redução para 60 nomeações, seguida de novo incremento em 2024, com 70 registros. Em 2025, o quantitativo retorna ao patamar de 60 nomeações. Por fim, em 2026 (até maio), contabilizam-se 33 nomeações, indicando tendência de manutenção de volumes elevados, conforme ilustrado na Figura 1.

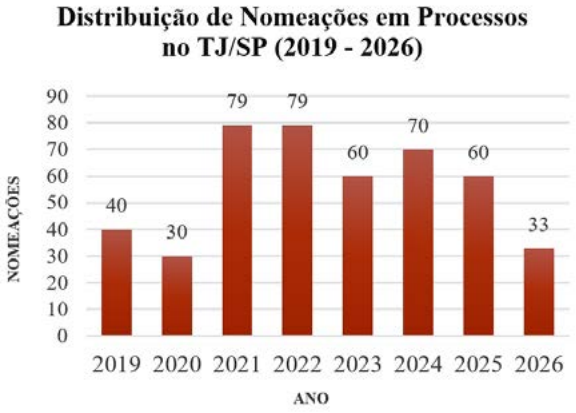



**Figura 1.** Nomeações nos anos de 2019 a 2026

### *4.2 Distribuição por área pericial*

Das 451 nomeações, verifica-se o predomínio das perícias grafoscócpias, com 388 (86,0%) relacionados à análise de assinaturas. Em seguida, destacam-se as demandas envolvendo biometria e análise de metadados, com 47 nomeações (10,4%). As análises documentoscópicas totalizaram 10 casos (2,2%), enquanto a papiloscopia correspondeu a 4 nomeações (0,9%). Por fim, registraram-se 2 casos (0,4%) de exame de Comparação Forense de Locutor. Esses dados evidenciam a predominância da grafoscopia no conjunto das demandas analisadas, conforme ilustrado na Figura 2.




**Figura 2.** Volume total de nomeações no TJ/SP distribuído por especialidade pericial

### *4.3 Natureza do suporte documental*

Verificou-se que 420 nomeações (93,1%) envolveram documentos em formato digitalizado, inseridos diretamente nos autos eletrônicos, ao passo que 31 casos (6,9%) corresponderam a documentos acautelados em cartório no suporte físico, representando parcela minoritária. Esse cenário confirma a predominância da documentação digital no contexto pericial contemporâneo.

### *4.4 Transição no perfil das fraudes*

Nos anos iniciais (2019-2023), observou-se predominância de exames grafoscópicos voltados à análise de assinaturas manuscritas (94,57%); majoritariamente em documentos físicos ou em cópias digitalizadas, especialmente contratos bancários produzidos em papel (160 casos). Nos anos mais recentes (2024–2026), verifica-se mudança significativa no perfil das demandas, caracterizada pelo aumento de documentos nativos digitais, em especial contratos em formato PDF, bem como pelo crescimento de exames envolvendo assinaturas eletrônicas, biometria e análise de metadados (22,78%). Essa evolução evidencia alteração no padrão das fraudes documentais, com progressivo deslocamento do suporte físico para o ambiente digital, implicando novas formas de manipulação e ocultação de vestígios.

### *4.5 Mudança metodológica na análise pericial*

A transformação do material examinado demandou adequação metodológica nas análises periciais, com incorporação de procedimentos voltados às evidências digitais. Destacam-se, nesse contexto, a análise de me-

tadados e da estrutura de arquivos, a verificação de dados criptográficos, a avaliação de trilhas de auditoria, bem como a análise de registros de acesso, endereços IP e carimbos temporais.

Em contrapartida, técnicas tradicionais — como exames de tintas, análise de relevo gráfico e detecção de ataques químicos — tornaram-se menos frequentes, em razão da redução do uso de documentos físicos como objeto principal de exame.

## 5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos demonstram que a evolução tecnológica não reduziu a relevância da documentoscopia e da grafoscopia, mas promoveu a redefinição de seus métodos e objetos de análise.

A transição do suporte físico para o digital implicou substituição parcial de técnicas tradicionais por métodos baseados em análise digital, com incorporação de novos elementos probatórios e exigência de domínio de conceitos relacionados à computação forense e à cadeia de custódia digital.

Verifica-se, ainda, a consolidação de um novo paradigma pericial, no qual a análise documental passa a abranger aspectos estruturais, lógicos e contextuais dos arquivos digitais.

Essa convergência entre documentoscopia e computação forense configura tendência irreversível, impondo a constante atualização técnica dos profissionais e o desenvolvimento de metodologias compatíveis com os desafios contemporâneos da prova digital.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] DEL PICCHIA FILHO, J. *José; DEL PICCHIA, Celso Mauro Ribeiro; DEL PICCHIA, Ana Maura Gonçalves. Tratado de documentoscopia: da falsidade documental.* 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Pillares (2005).

[2] MARTINS, M. *Documentoscopia: fundamentos e aplicações* (2020).

[3] SWGDOC. Standards. *Scientific working group for forensic examination standards* (2020). Retirado em 20/05/2026, de http://www.swgdoc.org

[4] ASB. Academy Standards Board - *forensic document examination standard* (2020). Retirado em 20/05/2026, de http://www.swgdoc.org

[5] SCIENTIFIC WORKING GROUP ON DIGITAL EVIDENCE (SWGDE). *Best practices for digital evidence collection.* Version 1.0, July 11, 2018. Retirado em: 28/05/2026, de http://www.swgde.org

[6] ISO. *ISO 32000-1:2008 - Document management Part 1: PDF 1.7* (2008). Retirado em 28/05/2026, de https://www.iso.org/standard/51502.html

[7] ISO. ISO 32000-2:2020 *Part 2: PDF 2.0* (2020). Retirado em 28/05/2026, de https://www.iso.org/standard/75839.html

[8] BERNARDO AZEVEDO, R. *Perícias digitais (*2025).

[9] BERGAMIN, Ana Letícia Marchiori. *A cadeia de custódia das provas digitais no processo penal brasileiro.* Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo (2024). Retirado em 28/05/2026, de https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42987

[10] CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Justiça em números (2026). retirado em 20/05/2026, de http://www.cnj.jus.br